

Einheit 4 · Sinussatz

ab Kl. 10 (am Gymnasium ab Kl. 9) · P10 ×9

1. Sinussatz – Anlauf

- a) Im Dreieck ABC ist bei B ein rechter Winkel markiert, a und α sind gegeben. Womit rechnest du b ?

☐ $\sin$, $\cos$, $\tan$ ☐ Sinussatz

- b) Dreieck ABC : $a = 7$ cm, $\alpha = 68^\circ$, $\beta = 51^\circ$. Wie lang ist b ? b _____ cm

- c) Dreieck PQR : $PQ = 8$ cm, Winkel bei R : 69° , Winkel bei Q : 53° . Wie lang ist PR ? PR _____ cm

2. Sinussatz – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Im Drachen $ABCD$ gilt im Dreieck ABD : $AD = 4,6$ cm, der Winkel bei A ist 118° , der Winkel bei B ist 33° . Berechne die Diagonale BD . (P15*)

BD _____ cm

- ★ b) Wanderung: Hütte H , Gipfel G , See S . $HG = 3\,200$ m, der Winkel bei H ist 57° , der Winkel bei S ist 72° . Wie lang ist der Weg vom Gipfel zum See und weiter zum Parkplatz, der 1 800 m hinter dem See liegt? (P14*)

_____ km

3. Sinussatz – Prüfungsaufgaben – weiter

- ★a) Eine Seilbahn führt von A über die Stütze B nach C . $AB = 520$ m, der Winkel bei A ist 31° , der Winkel ABC ist 113° . Berechne die Länge der Strecke BC . (P24*)
 BC _____ m
- ★b) Eine Seilbahn führt von A über die Stütze B nach C . $AB = 290$ m, der Winkel bei A ist 27° , der Winkel ABC ist 121° . Berechne die Länge der Strecke BC . (P24*)
 BC _____ m
- ★c) Eine Rampe y führt auf eine Treppe. Im Dreieck aus Rampe, waagerechter Strecke (220 cm) und der Verbindung Treppenfuß–obere Stufenkante liegt am Rampenfuß der Winkel 6° und am Treppenfuß der Winkel 137° (gegenüber y). Berechne y . (P25*)
 y _____ cm
- ★d) Eine Rampe y führt auf eine Treppe. Im Dreieck aus Rampe, waagerechter Strecke (190 cm) und der Verbindung Treppenfuß–obere Stufenkante liegt am Rampenfuß der Winkel 4° und am Treppenfuß der Winkel 148° (gegenüber y). Berechne y . (P25*)
 y _____ cm
- ★e) Von einer Plattform aus werden zwei Sichtlinien gepeilt. Im Dreieck ACD ist $CD = 9$ m, der Winkel bei A zwischen den Sichtlinien beträgt 4° , der Winkel bei D 62° . Zeige, dass $AC \approx 114$ m ist. (P18*)
- ★f) Von einer Plattform aus werden zwei Sichtlinien gepeilt. Im Dreieck ACD ist $CD = 8$ m, der Winkel bei A zwischen den Sichtlinien beträgt 6° , der Winkel bei D 51° . Zeige, dass $AC \approx 59,5$ m ist. (P18*)
- ★g) Ein Grundstück $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel. $AC = 7$ m, $\angle BAC = 59^\circ$, $\angle BCD = 88^\circ$, $\angle ADC = 78^\circ$. Berechne den Abstand AD . (P19*)
 AD _____ m
- ★h) Ein Grundstück $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel. $AC = 10$ m, $\angle BAC = 53^\circ$, $\angle BCD = 96^\circ$, $\angle ADC = 69^\circ$. Berechne den Abstand AD . (P19*)
 AD _____ m
- ★i) Dreieck DEF : $FE = 9$ m, Winkel bei F 118° , Winkel bei E 23° . P liegt auf DE mit $PE = 8$ m. Wie lang ist DP ? (P20*)
 DP _____ m
- ★j) Dreieck DEF : $FE = 16$ m, Winkel bei F 107° , Winkel bei E 27° . P liegt auf DE mit $PE = 17$ m. Wie lang ist DP ? (P20*)
 DP _____ m
- ★k) Viereck $ABCD$ mit rechtem Winkel bei A und der Diagonale BD . $\angle ADB = 48^\circ$, $\angle BDC = 57^\circ$, $\angle ABC = 104^\circ$, $DC = 1\,300$ m. Stimmt die Aussage „ BC ist genauso lang wie DC “? (P21*)
- ★l) Viereck $ABCD$ mit rechtem Winkel bei A und der Diagonale BD . $\angle ADB = 51^\circ$, $\angle BDC = 63^\circ$, $\angle ABC = 112^\circ$, $DC = 1\,760$ m. Stimmt die Aussage „ BC ist genauso lang wie DC “? (P21*)

Sinussatz: In jedem Dreieck ist das Verhältnis aus einer Seite und dem Sinus ihres Gegenwinkels für alle drei Seiten gleich – $a/\sin = b/\sin = c/\sin$. Man braucht ein vollständiges Paar (Seite und Gegenwinkel) und von einem zweiten Paar eine Größe.

$b = 8$ cm, $= 40^\circ$, $= 75^\circ$: $a = 8 \cdot \sin 75^\circ : \sin 40^\circ \approx 12,0$ cm

Fehlt der Winkel gegenüber der gesuchten Seite, liefert ihn die Winkelsumme: $= 180^\circ - 75^\circ - 40^\circ = 65^\circ$.

Ein stumpfer Winkel bleibt, wie er ist – der Taschenrechner rechnet $\sin 120^\circ$ direkt; in die Winkelsumme gehört der stumpfe Winkel selbst, nicht sein Nebenwinkel.